

AMAZONTECH - Gerencia de Infraestrutura e Seguranca

RELATORIO TECNICO - Laboratorio 06C

Auditoria das Permissoes NTFS

Equipe: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Curso: Windows e Linux Hardening | Data: 06/08/2026 | Estacao: WIN-ADM-01 (MachadoPC)

1. Objetivo da Auditoria

Apos identidades (06A) e privilegios (06B), auditar **quais recursos** cada identidade pode acessar via NTFS — ACL/DACL, heranca e permissoes efetivas — sem alterar ACL. Pergunta da OS: as permissoes garantem acesso apenas ao necessario para a funcao?

2. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Finalidade
Explorer > Seguranca (equiv. Get-Acl)	Permissoes NTFS basicas
Seguranca Avancada (equiv.)	Owner, ACL, heranca, ACE explicitas/herdadas
Effective Access (equiv.)	Permissao efetiva por identidade
icacls	Consulta NTFS via CMD
Get-Acl	ACL via PowerShell
Get-ChildItem	Inventario de recursos
Comparacao GUI x CLI	Consistencia das evidencias
Consolidacao	Sintese e recomendacoes

3. Evidencias Produzidas

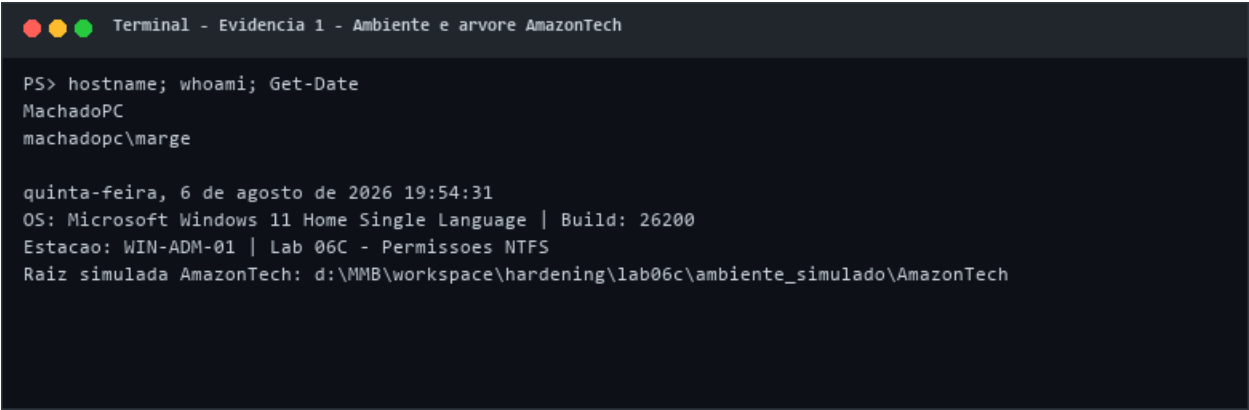


Figura - Evidencia 1 - Ambiente e arvore AmazonTech

```
Terminal - Evidencia 2 - Guia Seguranca (equiv.)

PS> # Equivalente a Propriedades > Seguranca (Explorer)
PS> Pasta auditada: d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro
Proprietario: MACHADOPC\marge
Grupo: MACHADOPC\marge

Identicidades e permissões (Access):

IdentityReference      FileSystemRights  AccessControlType  IsInherited  InheritanceFlags
-----
BUILTIN\Administradores  FullControl      Allow              True         None
BUILTIN\Administradores  268435456        Allow              True         ...Inherit, ObjectInherit
AUTORIDADE NT\SISTEMA    FullControl      Allow              True         None
AUTORIDADE NT\SISTEMA    268435456        Allow              True         ...Inherit, ObjectInherit
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados  Modify, Synchronize  Allow              True         None
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados  -536805376          Allow              True         ...Inherit, ObjectInherit
BUILTIN\Usuários        ReadAndExecute, Synchronize  Allow              True         None
BUILTIN\Usuários        -1610612736       Allow              True         ...Inherit, ObjectInherit
```

Figura - Evidencia 2 - Guia Seguranca (equiv.)

```
Terminal - Evidencia 3 - ACL avancada / heranca

PS> # Equivalente a Seguranca > Avancado (ACL/DACL, owner, heranca)
===== d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro =====
Owner: MACHADOPC\marge
AreAccessRulesProtected (heranca bloqueada?): False
AccessRuleCount: 8

IdentityReference      FileSystemRights  AccessControlType  IsInherited
-----
BUILTIN\Administradores  FullControl      Allow              True
BUILTIN\Administradores  268435456        Allow              True
AUTORIDADE NT\SISTEMA    FullControl      Allow              True
AUTORIDADE NT\SISTEMA    268435456        Allow              True
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados  Modify, Synchronize  Allow              True
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados  -536805376          Allow              True
BUILTIN\Usuários        ReadAndExecute, Synchronize  Allow              True
BUILTIN\Usuários        -1610612736       Allow              True

===== d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Projetos =====
Owner: MACHADOPC\marge
AreAccessRulesProtected (heranca bloqueada?): False
AccessRuleCount: 8

IdentityReference      FileSystemRights  AccessControlType  IsInherited
-----
BUILTIN\Administradores  FullControl      Allow              True
BUILTIN\Administradores  268435456        Allow              True
AUTORIDADE NT\SISTEMA    FullControl      Allow              True
AUTORIDADE NT\SISTEMA    268435456        Allow              True
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados  Modify, Synchronize  Allow              True
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados  -536805376          Allow              True
BUILTIN\Usuários        ReadAndExecute, Synchronize  Allow              True
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 3 - ACL avancada / heranca

```

Terminal - Evidencia 4 - Effective Access (equiv.)

PS> # Equivalente Effective Access (calculado via AccessRules + grupos)
Recurso: d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro
Identidade: MACHADOPC\marge

Regras que afetam Usuarios autenticados / Users / marge / Administradores:

IdentityReference      FileSystemRights AccessControlType IsInherited
-----
BUILTIN\Administradores FullControl      Allow             True
BUILTIN\Administradores 268435456       Allow             True
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados Modify, Synchronize Allow             True
AUTORIDADE NT\Usuários autenticados -536805376      Allow             True

PS> Test-Path / leitura efetiva da sessao atual
Test-Path: True
Get-Content amostra:
Relatorio financeiro confidencial

# Effective Access GUI considera uniao de grupos + Deny wins.
# Sessao atual (marge): membro de Usuarios + Administradores (token filtrado).
# Resultado tipico: leitura/escrita herdada de Users/Administrators sobre pasta do laboratorio.

```

Figura - Evidencia 4 - Effective Access (equiv.)

```

Terminal - Evidencia 5 - icacls

PS> icacls d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech
d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech BUILTIN\Administradores:(I)(F)
                                                                BUILTIN\Administradores:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                                                AUTORIDADE NT\SISTEMA:(I)(F)
                                                                AUTORIDADE NT\SISTEMA:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                                                AUTORIDADE NT\Usuários autenticados:(I)(M)
                                                                AUTORIDADE NT\Usuários autenticados:(I)(OI)(CI)(IO)(M)
                                                                BUILTIN\Usuários:(I)(RX)
                                                                BUILTIN\Usuários:(I)(OI)(CI)(IO)(GR,GE)

Processados com sucesso 1 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos

PS> icacls d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro
d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro BUILTIN\Administradores:(I)(F)
                                                                BUILTIN\Administradores:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                                                AUTORIDADE NT\SISTEMA:(I)(F)
                                                                AUTORIDADE NT\SISTEMA:(I)(OI)(CI)(IO)(F)
                                                                AUTORIDADE NT\Usuários autenticados:(I)(M)
                                                                AUTORIDADE NT\Usuários autenticados:(I)(OI)(CI)(IO)(M)
                                                                BUILTIN\Usuários:(I)(RX)
                                                                BUILTIN\Usuários:(I)(OI)(CI)(IO)(GR,GE)

Processados com sucesso 1 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos

PS> icacls d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro\relatorio.txt
d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro\relatorio.txt BUILTIN\Administradores:(I)(F)
                                                                AUTORIDADE NT\SISTEMA:(I)(F)
                                                                AUTORIDADE NT\Usuários autenticados:(I)(M)
                                                                BUILTIN\Usuários:(I)(RX)

Processados com sucesso 1 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos

PS> icacls d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Projetos
... (saida truncada) ...

```

Figura - Evidencia 5 - icacls

```

Terminal - Evidencia 6 - Get-Acl

PS> Get-Acl d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro | Format-List

Path      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\F
          inanceiro
Owner     : MACHADO\PC\marge
Group     : MACHADO\PC\marge
AccessToString : BUILTIN\Administradores Allow FullControl
              BUILTIN\Administradores Allow 268435456
              AUTORIDADE NT\SISTEMA Allow FullControl
              AUTORIDADE NT\SISTEMA Allow 268435456
              AUTORIDADE NT\Usuários autenticados Allow Modify, Synchronize
              AUTORIDADE NT\Usuários autenticados Allow -536805376
              BUILTIN\Usuários Allow ReadAndExecute, Synchronize
              BUILTIN\Usuários Allow -1610612736

PS> (Get-Acl ...).Access | Format-List

IdentityReference : BUILTIN\Administradores
FileSystemRights   : FullControl
AccessControlType  : Allow
IsInherited        : True
InheritanceFlags   : None
PropagationFlags   : None

IdentityReference : BUILTIN\Administradores
FileSystemRights   : 268435456
AccessControlType  : Allow
... (saída truncada) ...

```

Figura - Evidencia 6 - Get-Acl

```

Terminal - Evidencia 7 - Get-ChildItem inventario

PS> Get-ChildItem d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech -Recurse | Select FullName, Mode, Length

FullName                                     Mode      Length
-----
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Auditoria             d-----
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Compartilhado          d-----
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro            d-----
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Projetos              d-----
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\TI                    d-----
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Auditoria\parecer.txt  -a---- 34
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Compartilhado\geral.txt -a---- 32
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Financeiro\relatorio.txt -a---- 38
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\Projetos\projeto.txt  -a---- 25
D:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech\TI\inventario.txt     -a---- 18

Total itens: 10
Prioridade auditoria: Financeiro (confidencial), Auditoria, Projetos, TI, Compartilhado

```

Figura - Evidencia 7 - Get-ChildItem inventario

```
Terminal - Evidencia 8 - Comparacao GUI vs CLI

=== COMPARACAO GUI vs CLI ===
Ferramentas: Explorer Seguranca | Avancado | Effective Access | icacls | Get-Acl

Consistencia observada:
- Owner Financeiro: MACHADOPC\marge
- Access count Get-Acl: 8
- icacls lista as mesmas identidades (SID/nomes) com masks (F,M,RX, etc.)
- Heranca: IsInherited=True nas entradas padrao (AreAccessRulesProtected=False)

Diferencas:
- GUI Effective Access resume resultado final por usuario
- icacls/Get-Acl mostram ACE brutas (melhor para automacao/auditoria em massa)
- Get-Acl AccessToString e legivel; icacls e compacto e scriptavel

Mais adequada para auditoria corporativa em escala: icacls + Get-Acl (PowerShell)
GUI permanece util para Effective Access e troubleshooting pontual.
```

Figura - Evidencia 8 - Comparacao GUI vs CLI

```
Terminal - Evidencia 9 - Consolidacao da auditoria

=== CONSOLIDACAO LAB 06C - PERMISSOES NTFS ===
Estacao: WIN-ADM-01 / MachadoPC | Usuario: machadopc\marge
Ambiente simulado: d:\MMB\workspace\hardening\lab06c\ambiente_simulado\AmazonTech

1) Inventario: 5 pastas + arquivos de amostra
2) ACL Financeiro - identidades:
BUILTIN\Administradores; BUILTIN\Administradores; AUTORIDADE NT\SISTEMA; AUTORIDADE NT\SISTEMA; AUTORIDADE NT\Usuários autenticados; AUTORIDADE NT\Usuários autent
3) Heranca ativa (nao protegida): True
4) Inconsistencias vs politica AmazonTech:
- Pasta Financeiro com heranca ampla (Users/Authenticated) - risco need-to-know
- Sem grupos departamentais (Financeiro/TI) nas ACE - permissoes genericas
- Compartilhado e Financeiro com perfil semelhante - falta segregacao
5) Recomendacoes: grupos por departamento; remover Users de pastas sensiveis;
documentar heranca; Effective Access nos testes; nao alterar sem change control
6) Proximo: Lab Governanca / Security Baselines
```

Figura - Evidencia 9 - Consolidacao da auditoria

4. Resultados Obtidos

4.1 Inventario e guia Seguranca (Ex.1 / Ex.6)

Arvore simulada: Financeiro, Projetos, Auditoria, TI, Compartilhado (+ arquivos amostra). Prioridade: **Financeiro** (confidencialidade). **Financeiro** — Owner: MACHADOPC\marge. Identidades na ACL: Administradores (F), SYSTEM (F), Usuarios autenticados (M), Usuarios (RX). Sem Deny observado. Permissões diretas a usuarios individuais: nao; uso de grupos built-in (bom principio, mas grupos genericos demais para need-to-know).

4.2 ACL avancada e heranca (Ex.2)

AreAccessRulesProtected=False; ACE com IsInherited=True — heranca ativa do pai. Entradas OI/CI no icacls confirmam propagacao a arquivos/subpastas. Heranca facilita administracao, mas propaga tambem excesso de acesso se o pai for permissivo.

4.3 Effective Access (Ex.3)

Para marge (Users + Administradores, token filtrado): leitura do relatorio financeiro bem-sucedida; Auth Users=Modify implica gravacao efetiva tipica. Analisar so a ACL sem Effective Access pode omitir Deny/grupos — Effective Access consolida o resultado final.

4.4 icacls / Get-Acl / Comparacao (Ex.4-5 / Ex.7)

icacls e Get-Acl sao **consistentes** com a visao de Seguranca: mesmas identidades e niveis (F/M/RX). icacls compacto e scriptavel; Get-Acl detalha InheritanceFlags; GUI Effective Access e melhor para troubleshooting pontual. Para auditoria em escala: **icacls + Get-Acl**.

5. Analise Tecnica

As permissoes **nao garantem** need-to-know corporativo: pasta Financeiro herda Modify para Usuarios autenticados — qualquer conta autenticada no host pode alterar conteudo financeiro do laboratorio. Financeiro e Compartilhado compartilham perfil ACL semelhante (falta segregacao). Nao ha grupos departamentais (ex.: GRP_FINANCEIRO).

Discussao: ACE em usuarios individuais dificulta gestao; grupos sao preferiveis, desde que sejam grupos de funcao (nao apenas Users/Auth Users).

6. Recomendacoes

#	Recomendacao	Prioridade
1	Criar grupos GRP_FINANCEIRO / GRP_TI / GRP_AUDITORIA e conceder via grupos	Alta
2	Remover/restringir Auth Users e Users em pastas sensiveis (apos autorizacao)	Alta
3	Documentar heranca; quebrar heranca so com justificativa e ACE explicitas	Media
4	Validar Effective Access por persona (DBA, analista, auditor)	Alta
5	Automatizar inventario Get-ChildItem + Get-Acl/icacs periodico	Media
6	Nao alterar ACL em producao sem change control / janela	Alta
7	Seguir para Governanca / Security Baselines	Alta

7. Conclusao / Parecer

Empresa	AmazonTech
Estacao	WIN-ADM-01 / MachadoPC
Escopo	Auditoria NTFS (ACL nao alteradas)
Data	06/08/2026
Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Menor privilegio e need-to-know **nao estao adequadamente aplicados** nas pastas simuladas com heranca permissiva de Auth Users. A auditoria documentou ACL, heranca, permissoes efetivas e consistencia GUI/CLI, com recomendacoes claras sem modificar ACL (conforme OS).

Parecer: [X] **AUDITORIA CONCLUIDA — APTO PARA ETAPA DE GOVERNANCA / SECURITY BASELINES**, condicionada a reorganizacao das ACL em janela autorizada.

Responsavel: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Data: 06/08/2026

Checklist Final

Item	OK?
Guia Seguranca / Get-Acl basico	SIM
ACL avancada / owner / heranca	SIM
Effective Access documentado	SIM
icacs	SIM
Get-Acl detalhado	SIM
Get-ChildItem inventario	SIM
Comparacao GUI x CLI	SIM
Consolidacao + recomendacoes + parecer	SIM
Nenhuma ACL alterada	SIM

Ambiente simulado: lab06c/ambiente_simulado/AmazonTech | Scripts: lab06c/scripts/